FUNDACIÓN LYNX
COLOMBIA · AECO R+D

VERSIÓN · 2.0
PLATAFORMA · WINDOWS 64-BIT
EDICIÓN · ABRIL 2026

MANUAL DE USUARIO

Digital Terrain 2.0

Aplicación de escritorio para el procesamiento de nubes de puntos LiDAR, con integración BIM — algoritmos potenciados con aceleración GPU.

WEBGPU · IFC 4.3 · LAS / LAZ · LANDXML · CIVIL 3D · OFFLINE

250M+
PUNTOS SOPORTADOS

13×
CAPÍTULOS

5/5
FORMATOS DE SALIDA

Wilmer Campaña
Desarrollo y mantenimiento
wilmercampagna@gmail.com

MANUAL · V2.0

Contenido

16
CAPÍTULOS
4
PARTES
ABRIL 2026

PARTE I — INTRODUCCIÓN

01 Requisitos de sistema — p. 04
HARDWARE, GPU, SISTEMA OPERATIVO

02 Formatos soportados — p. 05
ENTRADA · SALIDA · BIM

03 Características principales — p. 06
VISUALIZACIÓN · CLASIFICACIÓN · BIM · MEDICIONES

04 Casos de uso — p. 07
CORREDORES VIALES · MDT · BIM AS-BUILT

PARTE II — INTERFAZ

05 Descripción de la interfaz — p. 08
MENÚS · PANELES · VIEWPORT · HERRAMIENTAS

06 Flujo de trabajo típico — p. 12
12 PASOS DE UN PROYECTO VIAL

PARTE III — FLUJO DE TRABAJO

07 Carga y gestión de datos — p. 13
LAS · LAZ · SESIONES .DT2

08 Visualización y navegación — p. 15
MODOS DE COLOR · CÁMARA · LOD

09 Procesamiento — p. 17
CSF · HAG · REFINAR · LIMPIAR

10 Correcciones manuales — p. 21
LAZO · PINCEL · HISTORIAL

11 Alineamientos y Civil Navigator — p. 22
IFC · LANDXML · SECCIÓN TRANSVERSAL

12 Extracción de features — p. 24
BREAKLINES · PERÍMETRO · ALPHA-SHAPE

13 Exportación p. 26
LAS · DXF · LANDXML · ASCII · CIVIL 3D

PARTE IV — REFERENCIA

14 Atajos de teclado p. 28
ARCHIVO · HERRAMIENTAS · CÁMARA · PINCEL

15 Consejos y solución de problemas p. 30
ERRORES COMUNES · RECOMENDACIONES

16 Glosario p. 32
ASPRS · CSF · DTM · HAG · TIN

01 · CONFIGURACIÓN

Requisitos de sistema

DT2 ejecuta procesamiento masivo directamente en tu GPU vía WebGPU. No requiere servicios en la nube, pero sí una GPU moderna con soporte Vulkan o DirectX 12.

COMPONENTE	MÍNIMO	RECOMENDADO
Sistema Operativo	Windows 10 · 64-bit	Windows 11
GPU	Compatible WebGPU / Vulkan	NVIDIA RTX 3060+
VRAM	4 GB	8 GB+
RAM	8 GB	16 GB+
Almacenamiento	500 MB (instalación)	SSD recomendado

NOTA

Para nubes mayores a 100 millones de puntos recomendamos 16 GB de RAM y una GPU con al menos 8 GB de VRAM. El motor LOD permite visualizar fluidamente hasta 250 M+ de puntos en configuraciones recomendadas.

02 · COMPATIBILIDAD

Formatos soportados

Entrada

- **LAS / LAZ** — nubes de puntos LiDAR
- **PLY** — formato Polygon
- **E57** — ASTM E57
- **XYZ / PTS** — ASCII simple
- **IFC 4x3** — modelos BIM con alineamientos

Salida

- **LAS** — clasificación preservada
- **DXF** — líneas de quiebre
- **Fragments** — BIM comprimido
- **LandXML** — superficies para Civil 3D
- **TXT** — nubes de puntos ASCII

03 · CAPACIDADES

Características principales

Clasificación automática de nubes de puntos, integración BIM/IFC completa y herramientas de ingeniería civil — todo procesado en tu GPU local vía WebGPU.

Visualización de Alto Rendimiento

Motor de renderizado LOD con octree jerárquico para más de 250 millones de puntos. Múltiples modos de color (RGB, elevación, intensidad, clasificación).

Clasificación Automática por GPU

Pipelines ejecutados directamente en la GPU vía WebGPU. Filtro de Simulación de Tela (CSF), Altura Sobre el Terreno (HAG) y PCA.

Sección Transversal Interactiva

Visualización de secciones del corredor con navegación por abscisa (KP). Superposición simultánea del corte BIM y la franja de puntos.

Herramientas de Medición

Medición de distancia 3D, área y volumen. Selección por lazo, brocha circular y filtro de altura. Section Box para recorte por caja.

Gestión de Capas Jerárquica

Sistema padre-hijo donde la nube genera sub-capas por clasificación (suelo, no-suelo, vegetación). Exportación selectiva.

Integración BIM / IFC

Carga de IFC 4.3 con georreferenciación automática. Alineamientos horizontal y vertical. Cortes BIM superpuestos sobre la nube.

Casos de uso

DOMINIO	FLUJO TÍPICO
Corredores Viales	Clasificación de terreno + alineamiento IFC + secciones transversales automáticas
Topografía y MDT	Extracción de líneas de quiebre + exportación DXF para Civil 3D
Clasificación de vegetación	Clasificación por altura sobre el terreno (HAG)
Conexión BIM	Superposición BIM georreferenciado sobre nube de puntos *as-built*

Descripción de la interfaz

Panel superior MENÚS + HERRAMIENTAS

FIG. 5.1 · BARRA SUPERIOR — MENÚS Y SELECTOR DE HERRAMIENTA ACTIVA

Archivo	Nuevo proyecto, guardar/abrir sesión `.dt2`, abrir LAS/LAZ, agregar LAS (merge), exportar LAS, exportar ASCII (Civil 3D), exportar capa por clase, abrir IFC, abrir LandXML, limpiar nube / alineamientos / mallas IFC.
Editar	Deshacer (`Ctrl` + `Z`) / Rehacer (`Ctrl` + `Y`). El historial incluye todas las operaciones de clasificación (CSF, HAG, lazo, pincel, refinar, limpiar).
Config	Ajustes de LOD (nivel de detalle), frustum culling y occlusion culling para la renderización.
Herramientas	Calcular pendientes (normales PCA), Estadísticas, Reproyectar CRS.
Ver	Modo de color (RGB / Clasificación / Elevación / Intensidad / N.º de retorno / Pendiente / Orientación / Rugosidad), mostrar mallas IFC, overlay de estadísticas, consola de desarrollador.
Ayuda	Acerca de DT2.

SELECTOR DE HERRAMIENTA

A la derecha de los menús: **Órbita** · **Lazo** · **Pincel** · **Distancia** · **Área**.

FIG. 5.2 · PANEL IZQUIERDO

Panel izquierdo F2

Nubes de puntos

Nombre del archivo, nº de puntos, versión LAS, formato del punto, CRS (EPSG horizontal y vertical), coordenadas del centro (RTC) y extents XYZ. Botones *Re-encuadrar* y *Recontar clases*.

Clases (visibilidad)

Una fila por cada clase ASPRS presente en la nube. Checkbox, muestra de color, nombre, conteo de puntos, botón 🖌 (usarla como clase destino del pincel/lazo) y botón 💾 (exportar solo esa capa a LAS). Atajos: *Mostrar todas*, *Ocultar todas*.

Apariencia

Slider de tamaño de punto (0.5 – 10 px).

FIG. 5.3 · PANEL DE PROCESAMIENTO

Panel derecho · Procesamiento F3

Secciones plegables, en orden de uso típico:

01 **Decimación (voxel)** — reducir densidad por celda (irreversible).

02 **CSF** — Clasificación de Suelo.

03 **HAG** — Clasificación por altura (vegetación).

04 **Refinar suelo** (XY-min) — recupera puntos de suelo perdidos por CSF.

05 **Limpiar suelo** (residual DTM) — elimina ruido sobre el terreno.

06 **Perímetro de terreno** (2D) — concave hull alpha-shape.

07 **Exportar Surface** a Civil 3D (LandXML) — TIN + breaklines + boundary.

08 **Civil Navigator** — KP, marcador, cámara 3ra persona, sección transversal.

09 **Breaklines** — extracción automática por curvatura.

10 **Breaklines desde alineamiento** — polilíneas paralelas con offsets.

Viewport 3D central

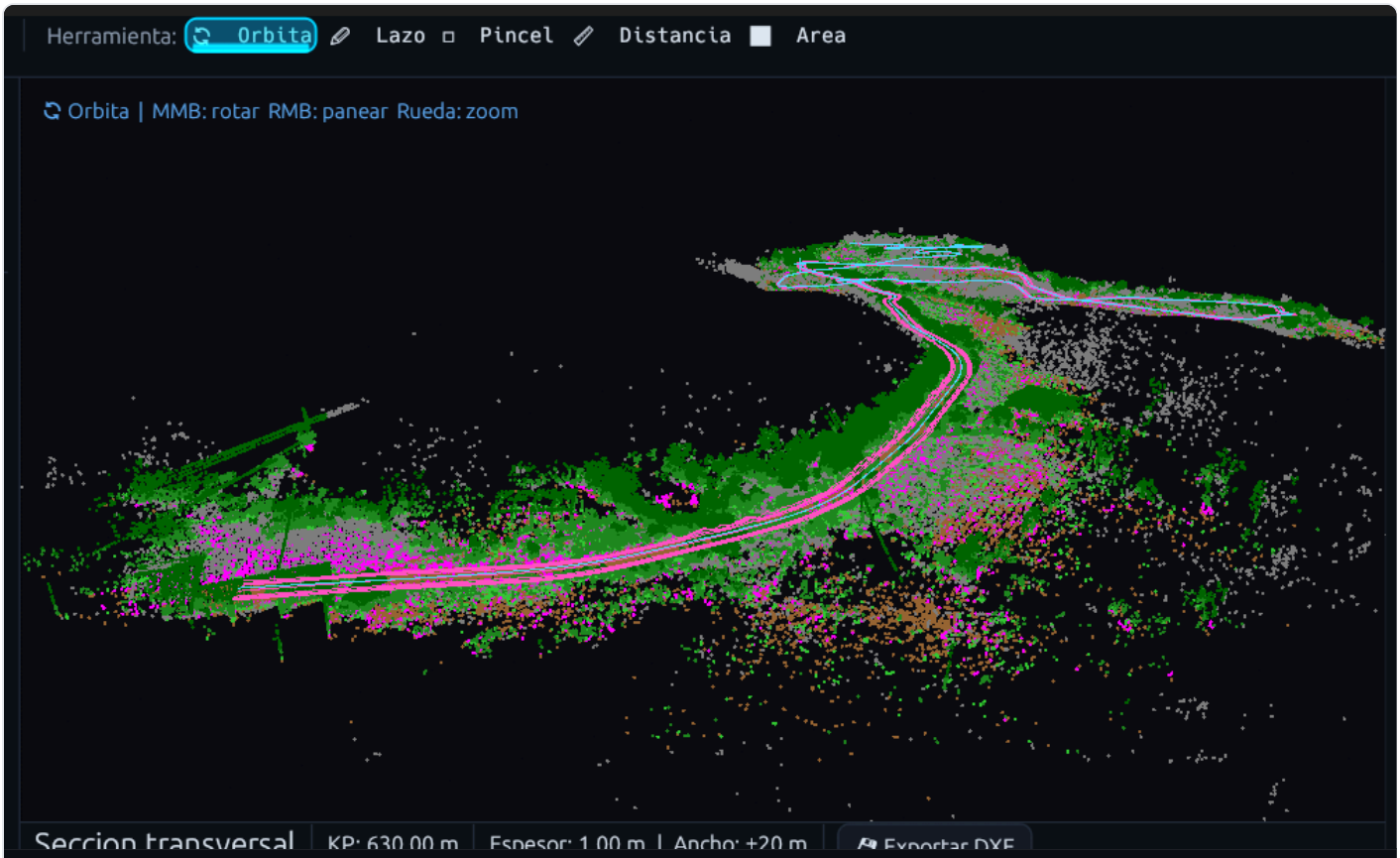

FIG. 5.4 · VIEWPORT 3D · CORREDOR VIAL CON VEGETACIÓN CLASIFICADA

- **Fondo oscuro.** El modelo se muestra en coordenadas RTC (centradas) para evitar errores de precisión de punto flotante con coordenadas UTM grandes.
- **Marcador naranja** (esfera): posición actual del KP sobre el alineamiento.
- Eje rojo/verde/azul en el origen RTC cuando no hay alineamiento.
- Overlay con el nombre de la herramienta activa y sus acciones principales.

Panel de sección transversal F4

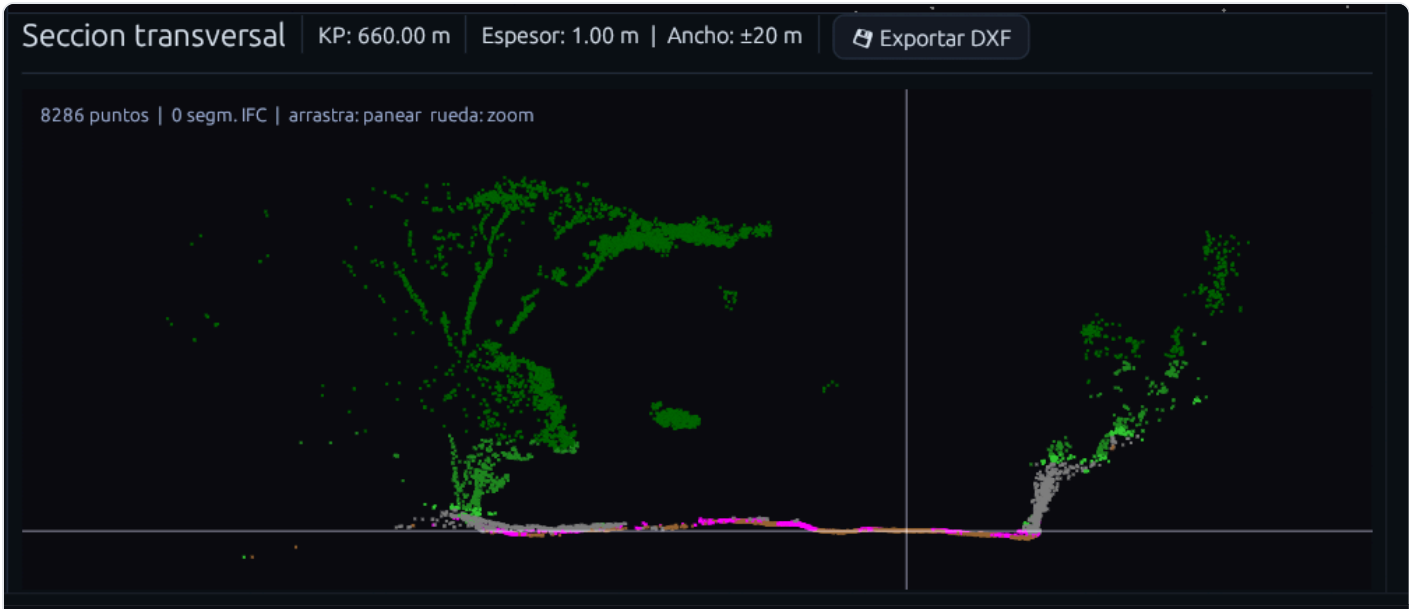

FIG. 5.5 · SECCIÓN TRANSVERSAL EN EL KP 660 · ESPESOR 1.0 M, ANCHO ±20 M

Se abre al activar **Civil Navigator → Panel de sección transversal**. Rebana la nube perpendicular a la tangente del alineamiento en el KP actual, con el espesor y ancho que el usuario ajuste. Muestra también los cortes de las mallas IFC (líneas) y permite clasificar puntos con lazo/pincel en 2D, medir distancias y exportar la sección a DXF 2D.

Flujo de trabajo típico

Un proyecto de corredor vial se procesa en 12 pasos. Cada paso es reversible (`Ctrl` + `Z`) excepto la decimación por voxel.

01 **Abrir LAS/LAZ**

Archivo → Abrir LAS/LAZ…

---

02 **Reproyectar** si el CRS no coincide *(opcional)*

Herramientas → Reproyectar CRS

---

03 **CSF** — separar suelo de no-suelo

Panel procesamiento → CSF

---

04 **HAG** — clasificar vegetación baja/media/alta

Panel procesamiento → HAG

---

05 **Refinar suelo** (XY-min) — recupera puntos perdidos

---

06 **Limpiar suelo** (residual DTM) — quita ruido residual

---

07 **Correcciones manuales** con lazo / pincel en 3D o sección

---

08 **Abrir IFC / LandXML** de alineamiento *(si aplica)*

---

09 **Extraer perímetro** alpha-shape

---

10 **Extraer breaklines** (automático + desde alineamiento)

---

11 **Exportar** LandXML → Civil 3D, DXF (breaklines + perímetros), ASCII (COGO), LAS clasificado

12 **Guardar sesión** (`Ctrl` + `S`) para reanudar luego

Carga y gestión de datos

Abrir LAS / LAZ

`Archivo → Abrir LAS/LAZ…` (`Ctrl` + `O`) o el botón en el panel izquierdo.

- Lee metadatos GeoTIFF embebidos para detectar el CRS horizontal y vertical (EPSG). Si el archivo no los tiene, aparece *"sin metadatos"* en el panel izquierdo — puedes reproyectar igual indicando origen manualmente.
- Una barra de progreso pulsante indica la carga.
- Al terminar: la cámara se encuadra al bounding box y el histograma de clases se calcula.

Agregar LAS (merge)

`Archivo → Agregar LAS/LAZ…` — fusiona otra nube con la ya cargada. Útil para corredores que vienen divididos en tiles. Se respeta el CRS del archivo original; si los archivos tienen CRS distintos, reproyecta antes.

Sesiones `.DT2`

- **Guardar** (`Ctrl` + `S`) — persiste: nube actual con sus clasificaciones, IFC, alineamientos, breaklines, perímetros, mediciones y parámetros de los paneles.
- **Abrir** (`Ctrl` + `L`) — restaura todo el estado.

> ⚠ **AVISO**
> Las sesiones **no embeben** la nube original (la referencian por ruta), así que evita mover el LAS después de guardar.

Nuevo proyecto

Borra nube, IFC, alineamientos, breaklines, mediciones y sesión en memoria. Se bloquea mientras haya procesos corriendo.

Visualización y navegación

Modos de color MENÚ VER

MODO	USA	REQUIERE
RGB	Color RGB del archivo LAS	LAS con RGB
Clasificación	Colores ASPRS por clase	—
Elevación	Rampa azul→verde→rojo sobre Z	—
Intensidad	Gris por intensidad del retorno	—
N.º de retorno	Color por retorno (1…N)	—
Pendiente	Gradiente según ángulo de la normal	Calcular PCA
Orientación	Color por acimut de la normal	Calcular PCA
Rugosidad	Desviación local de la normal	Calcular PCA

> **TIP**
> Para *Pendiente / Orientación / Rugosidad*: `Herramientas → Calcular pendientes (PCA)…`. Estima normales por punto sobre la clase 2 (Suelo) y habilita los tres modos. Se puede recalcular cuando cambie la clasificación del suelo.

Cámara

Con la herramienta **Órbita** activa:

`MMB` + arrastrar	Rotar (órbita alrededor del target)
`RMB` + arrastrar	Panear
Rueda	Zoom (dolly sobre el target)
`F`	Encuadrar al bounding box
`Espacio`	Alternar cámara 3ra persona (sigue al KP) si hay alineamiento

LOD, frustum y occlusion culling MENÚ CONFIG

- **LOD:** cuando la cámara se aleja más de la distancia umbral se renderiza una versión decimada (octree de chunks). Configurable con el slider de *distancia de*

conmutación y *budget de puntos*. Recomendado mantenerlo activado para nubes >20 M puntos.

- **Frustum culling:** omite chunks fuera del campo de visión.
- **Occlusion culling** *(experimental)*: omite chunks tapados por chunks más cercanos.

Procesamiento

6.1 · Decimación (voxel)

Reduce la densidad de la nube conservando un punto por celda. **Irreversible** — guarda sesión antes.

Tamaño de voxel	0.02 – 2 m (escala logarítmica). Mayor = más agresivo.

Útil para previews rápidos de nubes muy densas o como paso final antes de exportar a COGO.

6.2 · CSF — Clasificación de Suelo

Implementación GPU del *Cloth Simulation Filter* (Zhang et al., 2016). Separa los puntos en **clase 2 — Suelo** y **clase 1 — No-suelo**.

Presets

PRESET	RESOLUCIÓN TELA	UMBRAL	ITERACIONES	RIGIDEZ
Terreno plano	0.5 m	0.03 m	500	Baja
Terreno ondulado	0.5 m	0.10 m	500	Media
Terreno escarpado	2.0 m	0.30 m	800	Alta
Vía urbana	0.3 m	0.08 m	500	Media
Corredor forestal	1.5 m	0.25 m	800	Alta

Parámetros finos

Resolución de la tela	0.1 – 5 m. Menor = más detalle, más RAM y más tiempo.
Umbral de clase	0.01 – 2 m. Distancia vertical máxima entre un punto y la tela para clasificarlo como suelo.
Iteraciones	100 – 2000. Más = la tela se asienta mejor pero toma más tiempo.
Paso de tiempo	0.1 – 1. 0.65 es un buen valor por defecto.
Rigidez	Baja / Media / Alta. Alta sigue peor los detalles pequeños pero evita que la tela caiga por huecos.

Ejecutar: botón `▶ Ejecutar CSF`. Aparece una barra de progreso con la etapa actual y un botón de cancelar. Al terminar, muestra el tiempo, nº de puntos suelo y nº de no-suelo.

6.3 · HAG — Clasificación por altura

Clasifica vegetación usando *Height Above Ground* sobre el DTM derivado de la clase 2. **Requiere CSF previo**.

`Resolución DTM`	0.2 – 5 m. Celda del grid de suelo.
`Umbral ruido`	0.01 – 0.5 m. Puntos con altura relativa menor se mantienen como suelo.
`Límite veg. baja`	0.1 – 2 m. Frontera baja/media.
`Límite veg. media`	0.5 – 10 m. Frontera media/alta.

Resultado: puntos se reclasifican en **3 — Veg. Baja**, **4 — Veg. Media**, **5 — Veg. Alta**. El resumen final muestra el conteo por clase.

6.4 · Refinar suelo (XY-min)

Recupera puntos de terreno que CSF omitió (típicamente en zanjas, cunetas o bajo vegetación densa).

> **IDEA**
> Construye un DTM local solo con puntos ya clasificados como suelo (*semillas*), y cualquier *candidato* dentro de la tolerancia vertical se promueve a clase 2.

`Celda XY`	0.10 – 1 m (logarítmica). Tamaño del grid.
`Tolerancia Z`	0.02 – 0.8 m. Distancia vertical máxima al DTM semilla.
`Ventana vecina`	0 – 10 celdas. Si la celda propia no tiene semilla, busca la mínima en una ventana (2r+1)×(2r+1). **Recomendado: 3 (7×7)**.
`Candidatos`	Clases que pueden ser promovidas a suelo. Por defecto: 1 (Sin clasif.), 7 (Ruido). También puedes marcar 0 / 3 / 4 / 5.
`Semillas`	Clases que definen el DTM de referencia. Por defecto: 2 (Suelo). También pavimento (11) y ferrocarril (10).

6.5 · Limpiar suelo (residual DTM)

Paso final para quitar ruido residual sobre la superficie (vegetación baja, bordes de edificios que CSF/HAG dejaron como suelo).

> **IDEA OPUESTA**
> Construye el DTM con las semillas y **demota** a *Ruido* (clase 7) los puntos *candidatos* que quedan por encima de la tolerancia.

Celda XY	0.10 – 1 m.
Tolerancia Z	0.02 – 1 m. Empieza por 0.15 m.
Ventana vecina	0 – 5 celdas. 1 (3×3) recomendado.
Clase destino	7 (Noise), 1 (Unclassified) o 0 (Created).
Candidatos	Clases a revisar (2 Suelo / 11 Pavimento / 10 Ferrocarril).
Semillas	Clases de suelo confiable (las mismas tres).

Correcciones manuales · Lazo y Pincel

Lazo ATAJO 2

1. Elige la **clase destino** en el combo de la barra superior.
2. Click + arrastrar en el viewport 3D (o en la sección transversal) para dibujar un polígono.
3. Al soltar el botón, todos los puntos dentro del polígono (en pantalla) se reclasifican a la clase elegida.

La operación se registra en el historial (`Ctrl` + `Z` la revierte).

Pincel ATAJO 3

1. Elige la clase destino.
2. Click (o click + arrastrar) para pintar con un círculo en pantalla.
3. Teclas `+` / `-` ajustan el radio del pincel (5 px por paso; `Shift` = 20 px por paso). La rueda sigue haciendo zoom.

> **TIP**
> Funciona también en el panel de sección transversal — útil para limpiar capas finas como la mediana o cunetas que son difíciles de aislar en la vista 3D.

Alineamientos + Civil Navigator

Cargar alineamiento

Desde IFC	`Archivo → Abrir IFC (alineamientos)…` (`Ctrl` + `Shift` + `O`). Extrae alineamientos IFC 4.3 (horizontal + vertical) y las mallas georreferenciadas.
Desde LandXML 1.2	`Archivo → Abrir LandXML (alineamiento)…`. Importa alineamientos horizontal + vertical (p. ej. exportados desde Civil 3D).

Panel Civil Navigator

Si hay varios alineamientos aparece un **selector**. Para cada alineamiento:

KP (slider)	Estación actual en metros.
Paso	Incremento para los botones `− X m` / `+ X m`.
⏮ Inicio / Final ⏭	Saltan al principio y final del alineamiento.
📍 Centrar cámara	Mueve el target de la órbita al KP.
🎥 Cámara 3ra persona	La cámara sigue al marcador, alineada con la tangente del eje. Solo quedan disponibles el zoom (rueda) y el pitch (MMB arriba/abajo).

Panel de sección transversal `F4`

Se activa con el checkbox *Panel de sección transversal*. Parámetros:

Espesor	0.1 – 10 m. Profundidad del slab perpendicular al eje.
Ancho vista	5 – 100 m. Extensión lateral mostrada.

La sección muestra puntos del slab (coloreados por el modo activo), cortes de las mallas IFC como líneas y soporta:

- **Lazo/pincel** en 2D para clasificar dentro de la sección.
- **Medición** (Distancia, Área) en 2D independiente del visor 3D.
- **Zoom** con rueda y *pan* arrastrando con MMB.
- 💾 **Exportar DXF** de la sección actual (puntos + IFC + medición).

Extracción de features

9.1 · Breaklines (automático)

Detecta crestas y valles del terreno usando un DTM rasterizado de los puntos clase 2.

Resolución	0.1 – 5 m/cel. Celda del DTM.
Umbral curvatura	0.02 – 2 m (logarítmico). Valor mínimo para considerar la celda como breakline.
Mín. vértices	2 – 100. Descarta polilíneas más cortas.
Simplificación Douglas-Peucker	0 – 1 m. Tolerancia para simplificar las polilíneas resultantes.

9.2 · Breaklines desde alineamiento

Genera polilíneas paralelas al eje con offsets laterales. Útil para exportar los bordes de vía, bermas, cunetas, etc.

Paso de muestreo	0.1 – 5 m. Distancia entre vértices a lo largo del eje.
Simplificación DP	0 – 1 m.
Celda DTM	0.2 – 5 m. Resolución del DTM de referencia para Z.
Z desde DTM	Si está activo, cada vértice toma Z del DTM de suelo; si se desactiva, usa el Z del alineamiento vertical.
Incluir eje central	Añade una polilínea sobre el eje (offset 0).
Offsets	Listas izquierdos y derechos — agrega uno por cada berma, borde de carril, pie de talud, etc. (p. ej. 3.5, 4.5, 7.0 m).

9.3 · Perímetro de terreno (alpha-shape)

Extrae uno o varios polígonos 2D que encierran los puntos de terreno, usando **concave hull alpha-shape**. Los vértices son puntos LiDAR reales, por lo que el borde se adapta al contorno — no queda escalonado.

Alpha (α)	0.3 – 50 m (logarítmico). Radio máximo de circunscripción del triángulo Delaunay. α pequeño produce un hull apretado con bahías, α grande se acerca al hull convexo. **Empieza por 5 – 10 m** para corredores viales.
Voxel decimación	0 – 5 m. Decimación XY antes de triangular. Debe ser **menor que α**. 0 desactiva decimación.
Área mínima	0 – 10 000 m². Descarta polígonos pequeños (islas ruido).
Simplificación DP	0 – 20 m. 0 conserva todos los vértices LiDAR del borde.
Clases a incluir	Suelo (2), Pavimento (11), Ferrocarril (10), Veg. Baja (3), Edificio (6).

Al terminar muestra el número de polígonos y vértices. Se pueden mostrar en 3D y exportar a DXF como polilínea cerrada.

Exportación

LAS / LAZ

`Archivo → Exportar LAS…` (`Ctrl` + `E`). Exporta la nube completa con las clasificaciones actuales (todas las modificaciones por CSF, HAG, refine, denoise, lazo y pincel quedan persistidas).

Exportar capa por clase

1. Botón 💾 en cada fila del panel izquierdo.
2. `Archivo → Exportar capa por clase…` — submenú con la lista de clases presentes y su conteo.

ASCII (Civil 3D COGO)

`Archivo → Exportar puntos ASCII…` — formatos **ENZ** o **PENZD** con descripción. Soporta decimación voxel previa. Importable en Civil 3D vía *COGO → Import Points*.

DXF de breaklines

`Panel Breaklines → 💾 Exportar DXF…`. Incluye las breaklines automáticas y las de alineamiento en capas separadas y con nombres identificables (`eje`, `BI-1`, `BD-1`, etc.) para reimportarlas como *TIN constraints* en Civil 3D.

DXF de perímetros

`Panel Perímetro → 💾 Exportar DXF…` — polilíneas cerradas en capa propia.

DXF de sección transversal

`Panel sección transversal → 💾 Exportar DXF` — exporta la sección activa (puntos + cortes IFC + medición).

LandXML Surface (Civil 3D)

`Panel Exportar Surface a Civil 3D → 💾 Exportar LandXML Surface…`. Genera un archivo LandXML 1.2 con:

- Una **Surface TIN** construida por Delaunay 2D sobre los puntos de las clases elegidas (típicamente 2 + 11).
- **Breaklines** (automáticas y/o del alineamiento) como *TIN constraints* con el nombre de cada polilínea.
- **Perímetro** como *Outer Boundary*.

Parámetros

`Nombre`	Nombre de la Surface en el archivo (y en Civil 3D).
`Voxel XY`	0 – 5 m. Decimación previa.
`Arista máx.`	0 – 50 m. Descarta triángulos con aristas más largas (evita *puentes* sobre huecos del terreno). 0 desactiva el filtro.
`Clases a incluir`	2, 11, 10.
`Usar perímetro como Outer Boundary`	Requiere extraer perímetro primero.
`Incluir breaklines como TIN constraints`	Requiere breaklines cargadas.

> **IMPORT EN CIVIL 3D**
> `Insertar → LandXML → seleccionar archivo`. La Surface se crea automáticamente con todos los constraints y el boundary.

Reproyección CRS

`Herramientas → Reproyectar CRS…`. Permite elegir EPSG origen y destino (o cadenas proj4 directas) y reproyecta toda la nube. Persiste los metadatos EPSG en el LAS exportado.

Atajos de teclado

Archivo / edición

ATAJO	ACCIÓN
`Ctrl` + `O`	Abrir LAS/LAZ
`Ctrl` + `Shift` + `O`	Abrir IFC
`Ctrl` + `S`	Guardar sesión
`Ctrl` + `L`	Abrir sesión
`Ctrl` + `E`	Exportar LAS
`Ctrl` + `Z`	Deshacer
`Ctrl` + `Y` / `Ctrl` + `Shift` + `Z`	Rehacer

Herramientas

ATAJO	HERRAMIENTA
`1`	Órbita
`2`	Lazo
`3`	Pincel
`4`	Medir distancia
`5`	Medir área

Vista / cámara

ATAJO	ACCIÓN
`F`	Encuadrar al bounding box
`Espacio`	Cámara 3ra persona (sigue KP)
`F1`	Toggle consola de desarrollador
`F2`	Toggle panel izquierdo
`F3`	Toggle panel de procesamiento
`F4`	Toggle panel de sección transversal

Pincel `HERRAMIENTA ACTIVA`

ATAJO	ACCIÓN
`+` / `=`	Aumentar radio
`-`	Disminuir radio
`Shift` + `+` / `-`	Paso grande (×4)

Mediciones

ATAJO	ACCIÓN
`ESC` · click-der	Limpiar la medición en curso

Consejos y solución de problemas

LA NUBE CARGA PERO SE VE EN UN LUGAR RARO

Tu LAS está en un CRS proyectado con coordenadas grandes (UTM). DT2 centra automáticamente en un RTC (Relative To Center), así que la vista 3D es correcta; revisa en el panel izquierdo que *Centro* y *Extents* tengan sentido.

CSF NO SEPARA BIEN — QUEDAN EDIFICIOS COMO SUELO

Prueba el preset *Terreno escarpado* (rigidez alta) y sube el umbral a 0.25 – 0.40 m. Si persiste, usa *Limpiar suelo (residual DTM)* con tolerancia 0.20 m después.

VEGETACIÓN BAJA QUEDA COMO SUELO DESPUÉS DE CSF

Ejecuta HAG con *umbral ruido* bajo (0.05 m) o usa *Limpiar suelo (residual DTM)* como paso final.

DESPUÉS DE HAG EL RESULTADO ES PEOR QUE CON CSF

Verifica que haya puntos clase 2 (panel izquierdo) antes de HAG. Si el *Límite veg. baja* es mayor que el *Límite veg. media* aparece un aviso — no se ejecutará.

LAS BREAKLINES SALEN MUY RUIDOSAS

Sube el umbral de curvatura (prueba 0.2 – 0.5 m) y sube *Mín. vértices* a 20+. Sube la resolución del DTM si la nube es dispersa.

EL PERÍMETRO TIENE HUECOS O ISLAS NO DESEADAS

Baja α (para cerrar huecos sólo si se deben a puntos faltantes) o sube α (para unir regiones separadas). Sube *Área mínima* para filtrar islas.

LANDXML SURFACE SALE CON TRIÁNGULOS LARGOS FUERA DE LA ZONA ÚTIL

Sube el valor de *Arista máx.* (prueba 15 – 25 m para corredores). Combínalo con un perímetro como *Outer Boundary* para recortar.

DT2 NO ABRE — ERROR DE GPU

Actualiza el driver Vulkan / DirectX. Revisa en el *Administrador de dispositivos* que la GPU no esté deshabilitada. Para descartar la GPU discreta, prueba seleccionar explícitamente la GPU integrada desde NVIDIA Control Panel / AMD Radeon Settings.

EL RENDER SE PONE MUY LENTO AL ALEJAR LA CÁMARA

Activa LOD en `Config → LOD…` y baja el budget de puntos.

PERDÍ TRABAJO AL CERRAR LA APLICACIÓN

DT2 no guarda automáticamente. Usa `Ctrl` + `S` con frecuencia — la sesión `.dt2` es pequeña (KB) y se carga al instante con `Ctrl` + `L`.

Glosario

ASPRS	Estándar de clasificación de puntos LiDAR (clase 2 = suelo, etc.).
CSF	*Cloth Simulation Filter*, algoritmo de extracción de suelo.
DTM	*Digital Terrain Model*, modelo del terreno (sin vegetación ni construcciones).
HAG	*Height Above Ground*, altura de cada punto sobre el DTM.
KP	Kilometraje / estación a lo largo de un alineamiento.
LOD	*Level of Detail*, representación jerárquica multi-resolución.
RTC	*Relative To Center*, coordenadas locales respecto al centro de la nube (para precisión en f32).
TIN	*Triangulated Irregular Network*, superficie de triángulos.
Alpha-shape	*Concave hull* paramétrico derivado de la triangulación de Delaunay.

© 2026 Fundación Lynx
Manual sujeto a actualización con nuevas versiones.

Reportar bugs o proponer mejoras:
wilmercampagna@gmail.com · admin@flynx.co

flynx.co / digital-terrain
DT2 · v2.0 · Abril 2026